Motor de Simulación Deportiva

https://gemini.google.com/app/72cf24abedaa69be

User prompt: Te adjunte un github con un engine de simulacion deportiva, junto con un link para que revises. Quiero armar una app que simule partidos, con esto podemos hacerlo? https://context7.com/gallagheraiden/footballsimulationengine?chat=2c3245c8-ef84-467e-b30e-7c26bbfca956

Response: **¡Sí, totalmente!** Con este repositorio tenés toda la lógica base resuelta para armar la aplicación.

Lo que adjuntaste (`footballSimulationEngine` de Aiden Gallagher) es un motor de simulación **basado en estados (state-driven)** escrito en **Node.js**. Es ideal porque no es un simple generador de resultados al azar, sino que calcula física y espacialmente qué pasa en la cancha turno por turno (iteración por iteración).

¿Qué hace exactamente este motor? (Lo que ya tenés resuelto)

El motor funciona mediante **3 funciones principales** (basadas en Promesas) que se pasan un gran objeto JSON (`matchDetails`) de una a otra:

1. **`initiateGame(team1, team2, pitch)`**:
    - Toma dos equipos (11 jugadores cada uno con sus estadísticas y posiciones iniciales) y las dimensiones de la cancha (`pitch.json`).
    - Devuelve el estado inicial del partido (`matchDetails`), ubicando a los jugadores y haciendo el sorteo del saque inicial.
2. **`playIteration(matchDetails)`**:
    - Es el corazón del motor. Le pasás el JSON del estado actual y calcula **"un instante" (tick)** del partido.
    - En cada iteración, la IA de los jugadores toma decisiones según su posición y atributos (`lib/actions.js`, `lib/playerMovement.js`), mueve la pelota con física en 3 ejes `[x, y, z]` incluyendo gravedad y roce con el pasto (`lib/ballMovement.js`), cobra laterales, córners, tiros libres, penales, fueras de juego (`lib/setFreekicks.js`, `lib/setPositions.js`) y registra goles.
    - Te devuelve el mismo JSON actualizado con las nuevas coordenadas de los 22 jugadores, de la pelota, las estadísticas del partido y un **`iterationLog`** (un array de textos que relata qué pasó en ese turno, ideal para hacer el "minuto a minuto").
3. **`startSecondHalf(matchDetails)`**:
    - Cuando decidís que terminó el primer tiempo (por ejemplo, después de X cantidad de iteraciones), llamás a esta función. Se encarga de invertir los lados de la cancha de ambos equipos, resetear posiciones y preparar el saque del segundo tiempo.

Nivel de detalle de los jugadores:

En `init_config/team1.json` y `team2.json` tenés la estructura. Cada jugador tiene:

- **Atributos (`skill`)**: `passing`, `shooting`, `tackling`, `saving`, `agility`, `strength`, `penalty_taking`, `perception`, `jumping`, `control`.
- **Estado físico**: `fitness` (cansancio), `injured` (lesionado), `height` (altura en cm, influye en el cabezazo/salto).
- **Táctica**: `originPOS` (su posición táctica base en la cancha a la que tiende a volver) y `currentPOS` (dónde está parado en ese segundo).

¿Qué te falta armar a vos para convertirlo en una App?

Como este repositorio es **puramente el motor lógico (headless)**, no tiene interfaz gráfica ni un bucle de tiempo propio. Para armar tu app vas a necesitar construir la "cáscara" alrededor de este motor:

1. **El "Game Loop" (Controlador de tiempo):**
    - El motor avanza de a 1 iteración cuando vos llamás a `playIteration()`. Vos definís cuántas iteraciones dura un partido (por ejemplo, 1000 iteraciones por tiempo).
    - Si querés un **resultado instantáneo**, hacés un bucle `for` que ejecute las 2000 iteraciones de corrido y mostrás el resultado final.
    - Si querés verlo **en tiempo real**, usás un `setInterval` en el frontend o backend que llame a `playIteration()` cada, por ejemplo, 100 o 200 milisegundos.
2. **La Interfaz Visual (Frontend):**
    - **Modo 2D (estilo Football Manager clásico):** Como cada iteración te devuelve las coordenadas exactas `[x, y]` de los 22 jugadores y `[x, y, z]` de la pelota dentro de las medidas de la cancha (ej. `680x1050` según el `pitch.json`), podés dibujar un `<canvas>` en HTML5 y renderizar circulitos con los colores y números de cada jugador moviéndose en vivo.
    - **Modo Relato (Texto):** Podés leer el array `iterationLog` que escupe cada turno y mostrarlo como una transmisión en vivo junto con la tabla de posesión, tiros al arco, faltas y goles.
3. **Gestión de Equipos / Base de Datos:**
    - Una pantalla o base de datos para crear tus propios equipos y jugadores (armar los JSONs que hoy están de ejemplo en `init_config/team1.json` y `team2.json`).
    - Si querés que el usuario haga **cambios tácticos o sustituciones** en medio del partido, simplemente interceptás el objeto `matchDetails` entre una iteración y la siguiente, modificás las posiciones (`originPOS`) o reemplazás a un jugador en el array del

equipo, y se lo volvés a mandar a `playIteration()`.

¿Cómo lo podés estructurar técnicamente?

- **Opción A (Todo en el navegador / Web App rápida):** Como el motor no usa dependencias nativas pesadas (solo librerías de validación en JS), se puede empaquetar o adaptar fácilmente a ES Modules para que corra 100% en el navegador del cliente con React, Vue o Vanilla JS + HTML5 Canvas.
- **Opción B (Cliente-Servidor con Node.js):** Corrés este motor en un backend con Node.js (Express o WebSockets con Socket.io) y mandás el estado de cada iteración al frontend.

¿Qué tipo de app tenías en mente? ¿Algo visual viendo moverse las fichas en 2D en tiempo real, o más un simulador de resultados y relatos tipo mánager? Si querés, podemos armar un prototipo rápido acá mismo para que lo veas funcionando.

User prompt: Buenisimo! A nivel funcionalidades, me gustaría que haya 2 velocidades para el partido, una normal, una rapida, y una tercera opcion que es simular el resultado sin ningun cambio ni de jugador ni tactico. El frontend si, quiero que sea 2d al estilo futbol manager, qiue tenga estadisticas en vivo como posesion, tiros, faltas, goles, pases, etc. Además de esto (unos pasos mas adelante me gustaría incluir relatos predefinidos para que vaya mostrando frases durante el partido acorde a lo que sucede, los podemos hacer la estilo macaya y araujo). Para los equipos, me gustaría hacer lo siguiente. Que se pueda jugar pvp o contra la ia. La modalidad es esta, a el jugador se le asigna un presupuesto, y de un pool de, por ejemplo, 50 o 100 jugadores con, que se te asignen 7 o 10, algun numeor asi aleatoreos por turno, y turno a turno tengas que ir eligiendo los juagdores que van a estar en tu equipo, titulares y suplentes. Cada jugador tiene tambien un "precio", asi que se tiene que manejar el presupuesto de forma coherente. Tiene que haber categorias de jugaroers, como leyendas, idolos, jugadores de plantilla y relleno. Las leyendas son las mas caras y mas stats, los de relleno son baratisimos. En el modo pvp ambos jugadores manejas el presupuesto turno a turno, en el modo vs ia, la ia arma su equipo turno a turno. Por ahora me gustaría que sea un solo partido, pero mas adelante me gustaría que se puede juagr mas de uno. Me gustaría que el jugador elija tactivcas, jugadores, pateadores de tiros libres y faltas, capitanes, etc antes del partido, y pueda cambiar todo esto durante el partido, respetando las reglas dle futbol. Me da lo mismo la opcion A o la B. Hagamos la mas escalable, completa y en lo posible sensilla de las 2 opciones. Lo que si, cuando el juego esté terminado, lo voy a subir a un server compartido de hostinger, asi que tiene que poder correrse ahi. Se puede hacer esto?

Response: ¡**Se puede hacer al 100% y la idea está espectacular!** Ese sistema de "Draft con presupuesto por turnos" (mezcla de *Ultimate Team Draft* con *Auto-chess* y *Football Manager*) con los relatos de **Araujo y Macaya** le da una identidad increíble.

Acá te detallo cómo encaja cada cosa que pediste con las capacidades reales de este motor y cuál es la arquitectura ideal para tu servidor.

1. Arquitectura ideal para Hostinger Compartido: Opción A (100% Frontend + API ligera)

El dato de que vas a usar un **hosting compartido de Hostinger** define todo a nuestro favor:

- Los planes de hosting web compartido de Hostinger corren **Apache/LiteSpeed con PHP y MySQL**, y sirven archivos estáticos (HTML, CSS, JS) rapidísimo, pero **no suelen permitir dejar un servidor Node.js corriendo de fondo con WebSockets abiertos** (eso requiere un VPS).
- **La solución perfecta:** Adaptamos el código de este repositorio (`footballSimulationEngine`) para que corra **directamente en el navegador del cliente (Frontend)** en JavaScript/React.
- **¿Ventajas?**
    1. **Costo cero de procesamiento en el servidor:** Las miles de cuentas matemáticas de cada partido las hace el procesador del celular o PC del jugador, no tu Hostinger.
    2. **Despliegue directo:** Cuando compilás la app, te queda una carpeta con un `index.html` y archivos `.js` que arrastrás directo al `public_html` de Hostinger y ya anda.
    3. **Escalabilidad (PvP Online y Base de datos):** Para el PvP en la misma pantalla (local) o contra la IA no necesitás backend. Y cuando quieras guardar historiales de partidos, armar el pool de 100 jugadores en una base de datos o hacer el Draft PvP online entre dos personas en distintas casas, usamos **PHP + MySQL** (que en Hostinger vuela y ya lo tenés incluido) o Firebase.

2. Cómo resolvemos cada funcionalidad que pediste con este Engine

A. El Modo Draft (Presupuesto + Pool de Jugadores + Categorías)

Esto ocurre **antes** de llamar a `initiateGame()` del motor.

- Creamos una base de datos JSON (o MySQL) con los 100 jugadores divididos en los 4 tiers:
    - **Leyendas** (Stats entre 88-99, carísimos).
    - **Ídolos** (Stats entre 78-87, precio alto).
    - **Jugadores de Plantilla** (Stats entre 65-77, precio medio/bajo).
    - **Relleno** (Stats entre 45-64, regalados para completar el banco cuando te patinaste la plata en dos Leyendas).
- **El bucle de turnos:** En cada ronda de Draft te mostramos un "sobre" o mesa con 7 jugadores al azar. Elegís 1 (o más), se descuenta de tu presupuesto y pasa el turno al Jugador 2 (o a la IA, a la cual le programamos una lógica para que compre balanceado cuidando su plata y las posiciones que le faltan). Hasta completar **11 titulares + 5/7 suplentes**.

B. Tácticas, Capitanes y Pelota Parada (Pre-partido y En Vivo)

¡Acá hay una gran noticia! Revisando el código interno del motor (`lib/actions.js` y `lib/setPositions.js`), mirá cómo funciona y cómo podemos conectarlo:

1. **Formaciones y Tácticas (4-4-2, 4-3-3, 5-3-2, etc.):**
    - En el motor, cada jugador tiene una propiedad llamada `originPOS: [x, y]` (su posición base en la cancha de `680x1050`) y un `intentPOS` (hacia dónde se mueve cuando su equipo ataca o defiende).
    - Cuando el usuario cambia la táctica (ej. de 4-4-2 a 4-3-3 o pone "Equipo Ofensivo") antes o **en medio del partido**, nuestra app simplemente actualiza las coordenadas `originPOS` de los jugadores dentro del objeto `matchDetails` en caliente. En la siguiente iteración, los jugadores van a empezar a correr solos hacia su nuevo esquema táctico.
2. **Sustituciones y Reglas del Fútbol:**
    - El motor recibe un JSON con los 11 que están en cancha. Los suplentes los guardamos en el estado de nuestra app.
    - Cuando pausás el partido para hacer un cambio, validamos las reglas (máximo de cambios permitidos, que no puedas cambiar a un expulsado con tarjeta roja `redCard`, etc.) y reemplazamos el objeto del jugador cansado por el suplente fresco (`fitness: 100`) dándole las coordenadas donde estaba el que salió.
3. **Pateadores de Penales, Tiros Libres y Capitán:**
    - *Detalle técnico clave:* Por defecto, en `lib/setPositions.js`, cuando hay un córner o tiro libre, el motor busca automáticamente al jugador más cercano (`getClosestPlayer`) para patearlo. Como tenemos el código fuente abierto en tu carpeta `lib/`, **le hacemos un pequeño retoque de 5 líneas** para que, si vos asignaste a un "Ejecutor de Pelota Parada" o "Pateador de Penales", sea siempre ese jugador el que vaya a patear.
    - Al **Capitán** le podemos dar un pequeño *boost* pasivo (+2 o +3 en `perception` o `strength` a sus compañeros cercanos, o resistencia al cansancio).

C. Las 3 Velocidades de Simulación

Como el motor ejecuta 1 "paso" cada vez que llamamos a `playIteration(matchDetails)`, manejar las velocidades en el Frontend es súper limpio:

- **Velocidad 1 (Normal):** Un `setInterval` que ejecuta `playIteration()` cada **150ms** y dibuja el movimiento suave en el Canvas 2D.
- **Velocidad 2 (Rápida x2 / x4):** Cambiamos el intervalo a **40ms** (o ejecutamos 2 iteraciones por cada frame de dibujo).
- **Velocidad 3 (Simular Resultado Directo):** Pausamos el dibujo en pantalla, metemos un bucle `while` que corre las iteraciones restantes de corrido en memoria (tarda menos de medio segundo en calcular todo el partido) y te escupe directamente la pantalla final con el resultado, goleadores y estadísticas.

D. El Relato estilo Araujo y Macaya + Estadísticas en Vivo

- **Estadísticas:** El objeto `matchDetails.kickOffTeamStatistics` y `secondTeamStatistics` ya calcula en vivo `goals`, `totalShots`, `shotsOnTarget`, `corners`, `freekicks`, `penalties` y `fouls`. Nosotros le sumamos un contador de pases completados y de iteraciones con tenencia de pelota para sacar el **% de Posesión en tiempo real**.
- **El "Traductor" de Araujo y Macaya:** El motor hoy devuelve logs en inglés técnico en `iterationLog`, por ejemplo:
    - `"Player with ball is: Riquelme"`, `"Shot Made"`, `"Goal Scored"` o `"Foul committed by..."`.
    - En vez de mostrar eso crudo, armamos un **Diccionario/Motor de Relatos** que intercepta esos eventos en cada iteración y tira frases al azar según el contexto:
        - *Si un jugador categoría "Leyenda" agarra la pelota en 3/4 de cancha:* **"¡Atento Macaya! La tiene el distinto, encaró para el área..."**
        - *Si hay un tiro afuera (`Shot Made` sin gol):* **"¡Uhhhh! ¡Se lo perdió, cantalo, cantalo, NO! Afuera, Macaya."** / *"Le entró muy abajo a la pelota, Marcelo, se apuró en la definición."*
        - *Si hay falta fuerte:* **"¡Planazo terrible! Esto es para tarjeta, señor juez..."**

¿Cómo te gustaría que arranquemos?

Para hacerlo ordenado y que ya lo puedas ir probando y viendo en pantalla, te propongo dividirlo en **3 etapas**:

1. **Etapa 1 (El Motor Visual 2D + Velocidades + Relatos base):** Armamos la cancha en 2D con las fichitas moviéndose, el marcador, las estadísticas en vivo, los botones de Velocidad (x1, x2, Simular Resultado) y el panel de relatos estilo Araujo/Macaya conectado a la lógica de este motor.
2. **Etapa 2 (Pizarra Táctica en Vivo y Cambios):** Agregamos el panel para elegir formación (4-4-2, 4-3-3, etc.), hacer los cambios de jugadores en vivo, elegir pateadores y capitán.
3. **Etapa 3 (El Modo Draft con Presupuesto y Categorías):** Armamos la pantalla previa con el pool de jugadores (Leyendas, Ídolos, Plantilla, Relleno), el manejo de plata turno a turno (PvP en el mismo dispositivo o vs IA) que desemboca en el partido.

¿Te parece bien arrancar ahora mismo armando un prototipo funcional de la **Etapa 1** (o preferís que empecemos por el **Draft**)? Decime y lo empezamos a construir.

User prompt: Me parece mejor armar la base de datos de los jugadores, sus stats completos y el precio, asi sabemos ya los nombres de los jugadores y tenemos stats para que las fichas y las tacticas tengan informacion real. Tambien asi ya podemos calcular el presupouesto de los jugadores. Te parece darme una lista de 100 jugadores, con todos los stats completos, y asignarle a cada uno un valor? La idea es que como

en el fifa, puedas armarte un buen equipo en un draft, pero no uno plagado de estrellas, quizas 3 estrellas dependiendo del valos, 4 o 5 idolos, y el resto jugadors de plantilla y relleno.

Response: Para que el sistema de Draft funcione exactamente con el balance que buscás (y sea 100% compatible con las validaciones de `lib/validate.js` del motor), primero definimos la **economía del juego** y luego la base de datos completa de los **100 jugadores**.

1. Economía del Draft y Presupuesto Ideal

- **Tamaño del plantel a armar: 16 jugadores** (11 Titulares + 5 Suplentes).
- **Presupuesto Inicial por Jugador: $250 Millones ($250M)**.

¿Por qué $250M es el número exacto? Mirá cómo rinde la plata según las 4 categorías de precios que armé:

- **3 Leyendas** (Promedio $38M c/u) = **~$114M**
- **4 Ídolos** (Promedio $21M c/u) = **~$84M**
- **5 Jugadores de Plantilla** (Promedio $9M c/u) = **~$45M**
- **4 Jugadores de Relleno** (Promedio $1.75M c/u) = **~$7M**
- **Total gastado: $250M exactos (16 jugadores).**

  Si un jugador se vuelve loco y compra 4 o 5 Leyendas de $42M-$45M, se va a quedar sin plata a mitad del Draft y va a tener que rellenar medio equipo titular con jugadores de "Relleno" (que tienen stats de 50-55 y regalan la pelota), equilibrando las partidas de forma natural.

2. Estructura de Stats del Motor (`footballSimulationEngine`)

En el código del repositorio (`init_config/team1.json` y `lib/validate.js`), el motor exige que cada jugador tenga:

- `position`: `GK`, `CB`, `LB`, `RB`, `CM`, `LM`, `RM`, `ST`.
- `rating`: Media general (para mostrar en la carta del Draft).
- `skill`: Los 9 atributos del motor (de 1 a 99) (`passing` [PAS], `shooting` [SHO], `tackling` [TAC], `saving` [SAV], `agility` [AGI], `strength` [STR], `penalty_taking` [PEN], `jumping` [JUM]) + agregamos `freekick` [FK] para tu mecánica de elegir pateadores de tiros libres y `height` (altura en cm, que el motor usa en `lib/actions.js` para calcular quién gana de cabeza).

3. Base de Datos: Los 100 Jugadores

Acá tenés los 100 jugadores divididos en las 4 categorías, con leyendas mundiales, ídolos bien nuestros (ideales para que los relatos de Araujo y Macaya brillen) y jugadores de plantilla y relleno balanceados por puesto.

Categoría 1: LEYENDAS (20 Jugadores | Precio: $34M a $45M)

Stats sobresalientes (Media 90-99). Te definen el partido, pero llevarte 3 te consume casi la mitad del presupuesto.

ID	Nombre	Pos	Media	Precio ($M)	Alt (cm)	PAS	SHO	TAC	SAV	AGI	STR	PEN	FK	JUM
1	**Diego Maradona**	CM	99	**$45M**	165	99	96	45	10	99	86	96	99	72
2	**Lionel Messi**	ST	99	**$45M**	170	98	98	38	10	99	78	92	98	68
3	**Pelé**	ST	98	**$44M**	173	93	98	48	15	96	85	95	90	92
4	**Ronaldo Nazário**	ST	97	**$43M**	183	86	99	35	10	97	89	93	82	80
5	**Juan Román Riquelme**	CM	95	**$40M**	183	99	90	48	10	88	86	95	98	70
6	**Johan Cruyff**	ST	96	**$41M**	178	96	94	45	10	97	78	91	88	76
7	**Zinedine Zidane**	CM	96	**$41M**	185	98	91	68	10	94	88	96	92	82
8	**Cristiano Ronaldo**	ST	97	**$43M**	187	85	99	40	10	93	92	97	91	99
9	**Ronaldinho**	LM	95	**$40M**	182	96	92	36	10	99	82	90	95	75
10	**Franz Beckenbauer**	CB	96	**$40M**	181	92	78	97	15	86	88	85	80	88
11	**Paolo Maldini**	CB	95	**$39M**	186	82	60	99	15	88	90	75	65	92
12	**Roberto Carlos**	LB	93	**$36M**	168	88	94	89	10	94	90	88	99	82
13	**Cafú**	RB	93	**$36M**	176	89	78	92	10	95	86	80	72	84
14	**Lothar Matthäus**	CM	94	**$38M**	174	92	92	93	15	89	91	94	89	85
15	**Andrés Iniesta**	CM	93	**$36M**	171	98	82	65	10	96	72	84	80	65
16	**Xavi Hernández**	CM	93	**$36M**	170	99	80	68	10	92	74	85	88	64

ID	Nombre	Pos	Media	Precio ($M)	Alt (cm)	PAS	SHO	TAC	SAV	AGI	STR	PEN	FK	JUM
17	**Gabriel Batistuta**	ST	94	**$38M**	185	78	99	40	10	84	94	95	94	91
18	**Lev Yashin**	GK	95	**$37M**	189	72	25	40	99	94	88	60	50	95
19	**Gianluigi Buffon**	GK	94	**$35M**	192	70	20	35	98	90	89	55	45	93
20	**Daniel Passarella**	CB	93	**$35M**	173	82	86	95	15	85	93	92	88	99

Categoría 2: ÍDOLOS (25 Jugadores | Precio: $16M a $26M)

Media entre 81 y 89. Son el corazón competitivo de tu equipo: grandes especialistas en su puesto.

ID	Nombre	Pos	Media	Precio ($M)	Alt (cm)	PAS	SHO	TAC	SAV	AGI	STR	PEN	FK	JUM
21	**Martín Palermo**	ST	88	**$25M**	188	70	94	45	15	74	95	88	65	99
22	**Carlos Tevez**	ST	89	**$26M**	171	85	92	58	10	92	93	88	84	78
23	**Ángel Di María**	RM	89	**$26M**	178	92	88	52	10	95	72	85	88	72
24	**Ariel Ortega**	RM	87	**$23M**	170	88	85	40	10	97	75	86	84	68
25	**Enzo Francescoli**	ST	89	**$26M**	181	90	92	45	10	91	80	94	90	85
26	**Oscar Córdoba**	GK	87	**$21M**	183	74	20	35	92	89	84	50	45	90
27	**Roberto Abbondanzieri**	GK	86	**$20M**	186	78	25	35	90	86	85	82	60	88
28	**Emiliano Martínez**	GK	89	**$24M**	195	82	25	38	94	88	91	75	55	95
29	**Walter Samuel**	CB	88	**$24M**	183	72	55	94	15	78	95	65	50	94
30	**Roberto Ayala**	CB	88	**$24M**	177	75	58	93	15	84	90	70	55	98
31	**Jorge Bermúdez**	CB	86	**$21M**	186	70	60	91	15	75	96	78	55	93
32	**Hugo Ibarra**	RB	86	**$21M**	174	84	75	88	10	89	86	72	70	80
33	**Javier Zanetti**	RB	89	**$25M**	178	88	74	92	10	90	90	78	68	82
34	**Juan Pablo Sorín**	LB	86	**$21M**	173	83	80	85	10	88	86	74	70	90
35	**Fernando Redondo**	CM	89	**$25M**	186	93	76	88	10	89	86	80	75	82
36	**Diego Simeone**	CM	87	**$22M**	177	80	82	91	10	84	93	82	70	91
37	**Sebastián Battaglia**	CM	85	**$19M**	180	81	72	90	10	80	89	74	60	85
38	**Juan Sebastián Verón**	CM	88	**$24M**	186	94	88	78	10	82	86	90	93	82
39	**Pablo Aimar**	CM	87	**$23M**	170	92	83	48	10	95	68	84	83	66
40	**Guillermo Barros Schelotto**	RM	87	**$23M**	173	88	85	55	10	91	82	90	85	76
41	**Claudio Caniggia**	LM	88	**$24M**	175	84	88	45	10	98	78	82	76	80
42	**Hernán Crespo**	ST	88	**$25M**	184	78	93	42	10	86	85	90	75	92
43	**Sergio Agüero**	ST	89	**$26M**	173	84	94	38	10	93	86	90	78	78
44	**Mauricio Serna**	CM	84	**$17M**	168	78	68	92	10	84	92	70	55	80
45	**Blas Giunta**	CM	82	**$16M**	178	72	65	91	10	78	96	72	50	86

Categoría 3: JUGADORES DE PLANTILLA (30 Jugadores | Precio: $6M a $14M)

Media entre 71 y 79. Cumplidores, sostienen la estructura táctica sin fundirte la economía.

ID	Nombre	Pos	Media	Precio ($M)	Alt (cm)	PAS	SHO	TAC	SAV	AGI	STR	PEN	FK	JUM
46	**Sergio Romero**	GK	78	**$11M**	192	68	20	30	84	79	80	50	40	84
47	**Franco Armani**	GK	78	**$11M**	189	62	18	30	85	78	82	45	38	83
48	**Agustín Orion**	GK	75	**$8M**	189	65	20	32	80	74	84	48	42	80
49	**Marcelo Barovero**	GK	77	**$10M**	183	70	20	30	83	81	76	50	45	81

ID	Nombre	Pos	Media	Precio ($M)	Alt (cm)	PAS	SHO	TAC	SAV	AGI	STR	PEN	FK	JUM
50	**Rolando Schiavi**	CB	79	**$13M**	191	66	62	84	15	65	92	88	60	90
51	**Nicolás Burdisso**	CB	78	**$12M**	183	68	58	83	12	72	88	65	45	88
52	**Cata Díaz**	CB	77	**$10M**	183	66	72	82	12	70	89	75	78	85
53	**Jonatan Maidana**	CB	77	**$10M**	185	64	50	83	12	68	90	60	40	86
54	**Juan Simón**	CB	79	**$13M**	182	82	55	83	15	78	81	70	62	84
55	**Marcos Rojo**	CB	76	**$9M**	187	72	68	80	12	72	88	78	68	85
56	**Clemente Rodríguez**	LB	78	**$12M**	167	79	68	78	10	90	72	68	62	72
57	**Rodolfo Arruabarrena**	LB	78	**$12M**	178	76	74	80	10	79	80	72	65	82
58	**Claudio Morel Rodríguez**	LB	76	**$9M**	176	75	70	80	10	78	82	70	76	80
59	**Luis Advíncula**	RB	76	**$9M**	178	73	75	76	10	91	84	68	60	81
60	**Gabriel Mercado**	RB	77	**$10M**	180	72	68	81	10	75	85	66	55	86
61	**Hernán Díaz**	RB	76	**$9M**	175	74	70	79	10	80	83	70	60	79
62	**Fernando Gago**	CM	79	**$14M**	178	89	66	76	10	81	72	75	74	70
63	**Éver Banega**	CM	78	**$12M**	174	87	75	72	10	83	76	80	82	68
64	**Leonardo Ponzio**	CM	77	**$10M**	177	76	70	83	10	74	86	72	68	79
65	**Raúl Cascini**	CM	75	**$8M**	178	72	64	82	10	71	85	74	55	78
66	**Cristian Erbes**	CM	72	**$6M**	176	73	60	77	10	74	76	65	55	72
67	**Pablo Pérez**	CM	74	**$7M**	179	76	71	75	10	73	82	70	64	76
68	**Diego Cagna**	RM	77	**$10M**	176	80	74	74	10	78	78	75	70	75
69	**Neri Cardozo**	RM	74	**$7M**	172	74	73	62	10	85	68	68	65	70
70	**Jesús Dátolo**	LM	75	**$8M**	177	78	76	64	10	82	74	72	75	72
71	**Walter Erviti**	LM	77	**$10M**	171	83	73	75	10	80	74	75	78	68
72	**Rodrigo Palacio**	ST	79	**$14M**	175	79	82	42	10	91	74	76	68	77
73	**Marcelo Delgado**	ST	78	**$12M**	173	80	83	40	10	85	76	80	84	72
74	**Darío Benedetto**	ST	77	**$11M**	175	73	84	38	10	78	79	82	72	83
75	**Lucas Pratto**	ST	76	**$9M**	185	75	80	52	10	73	88	78	68	84

Categoría 4: RELLENO (25 Jugadores | Precio: $1M a $3M)

Media entre 52 y 64. Son las gangas para completar el banco de suplentes o los parches de emergencia cuando te quedaste sin presupuesto.

ID	Nombre	Pos	Media	Precio ($M)	Alt (cm)	PAS	SHO	TAC	SAV	AGI	STR	PEN	FK	JUM
76	**Javier García**	GK	63	**$2.5M**	181	62	15	25	66	64	68	45	40	65
77	**Josué Ayala**	GK	60	**$2.0M**	188	55	15	25	63	60	70	40	35	64
78	**Fabián Assmann**	GK	58	**$1.5M**	184	54	15	22	61	60	65	40	35	62
79	**César Rigamonti**	GK	55	**$1.0M**	185	50	15	20	58	56	64	38	30	60
80	**Chiqui Pérez**	CB	63	**$2.5M**	186	52	55	66	12	54	82	76	58	72
81	**Luiz Alberto**	CB	56	**$1.0M**	187	48	40	60	10	50	78	50	35	70
82	**Breyner Bonilla**	CB	54	**$1.0M**	190	45	38	58	10	48	82	45	30	74
83	**Guillermo Burdisso**	CB	64	**$3.0M**	189	56	52	68	10	55	80	58	40	78
84	**Matías Caruzzo**	CB	64	**$3.0M**	181	60	48	67	10	62	74	60	45	72
85	**Franco Sosa**	RB	61	**$2.0M**	173	58	60	63	10	64	72	62	68	66
86	**Emiliano Albín**	RB	57	**$1.5M**	177	56	50	58	10	66	64	52	45	62

ID	Nombre	Pos	Media	Precio ($M)	Alt (cm)	PAS	SHO	TAC	SAV	AGI	STR	PEN	FK	JUM
87	**Nahuel Zárate**	LB	54	**$1.0M**	179	52	48	56	10	58	68	48	40	60
88	**Bruno Urribarri**	LB	59	**$1.5M**	178	58	52	61	10	60	68	55	50	64
89	**Hernán Grana**	RB	60	**$2.0M**	170	60	52	60	10	68	62	55	48	60
90	**Ribair Rodríguez**	CM	64	**$3.0M**	181	58	56	68	10	60	84	58	45	74
91	**Jesús Méndez**	CM	63	**$2.5M**	178	66	62	62	10	62	70	65	70	65
92	**Prediger Sebastián**	CM	60	**$2.0M**	181	60	52	63	10	58	72	55	45	66
93	**Gonzalo Escalante**	CM	62	**$2.5M**	182	62	56	64	10	62	70	58	50	66
94	**Federico Bravo**	CM	58	**$1.5M**	181	56	48	62	10	55	74	50	40	65
95	**Damián Escudero**	LM	62	**$2.5M**	175	64	62	45	10	68	62	60	58	58
96	**Matías Giménez**	LM	60	**$2.0M**	178	62	58	48	10	64	64	58	55	60
97	**Joel Acosta**	RM	57	**$1.5M**	173	56	56	42	10	68	58	52	48	56
98	**Takahara Naohiro**	ST	61	**$2.0M**	181	55	64	35	10	62	68	62	50	72
99	**Franco Soldano**	ST	62	**$2.5M**	186	58	60	55	10	64	76	58	45	78
100	**Emmanuel Gigliotti**	ST	64	**$3.0M**	187	58	68	38	10	60	82	62	50	80

¿Cómo funciona esto en las rondas de Draft?

Para que el usuario arme sus **16 jugadores (11 titulares + 5 suplentes)** con los **$250M**:

1. Hacemos **16 rondas**.
2. En cada ronda, el sistema saca una mano aleatoria de **7 cartas** del mazo de 100 (con probabilidades ponderadas o mezcladas, asegurándonos de que en las primeras rondas salgan más Leyendas/Ídolos y siempre haya variedad de posiciones).
3. En **Modo vs IA**, la IA evalúa su presupuesto restante dividido por la cantidad de rondas que le faltan (por ejemplo, si le quedan $50M y le faltan comprar 6 jugadores, sabe que su promedio es ~$8M, así que descarta las Leyendas y compra Plantilla/Relleno en las posiciones que todavía tiene vacías).

¿Te gusta esta lista de 100 jugadores y el balance de $250M, o querés sumar/cambiar algún jugador puntual antes de que pasemos esto a código y armemos el prototipo interactivo?

User prompt: Perfecto. Por ahora vamos con esa base! Como te parece seguir? Armamos una table y le agregamos los stats? Las leyendas son buenas en casi todo, los idolos son buenos en varias cosas, los jugadores de plantrilla son buenos en 1, 2 o 3 cosas y los de relleno tienen que ser buenos en algo. Un central de relleno puede tener buena defensa, pero pesimo páse y velocidad mediocre. Un 9 de relleno puede ser bueno solamente rematando, etc.

Response: ¡Esa lógica de diseño de RPG aplicada al fútbol es **brillante**! Le da muchísimo sentido táctico al juego.

En lugar de que un jugador de "Relleno" sea un 60 aburrido en todo (que no sirve para nada), ahora pasa a ser un **especialista con grandes debilidades**. Por ejemplo:

- Si ponés a **Breyner Bonilla** o al **Chiqui Pérez** (Relleno de $1M - $2.5M), sabés que en el cuerpo a cuerpo y de arriba (`TAC: 76`, `STR: 86`, `JUM: 80`) te van a ganar, pero donde intenten salir jugando por abajo (`PAS: 32`, `AGI: 38`), se la regalan al 9 rival.
- Si ponés a **Soldano** ($2.5M), corre y presiona a todos (`AGI: 78`, `STR: 80`, `JUM: 82`), pero frente al arco le cuesta horrores (`SHO: 52`). En cambio, **Gigliotti** o **Takahara** tienen un cañón en el área (`SHO: 77`), pero fuera del área son lentos e imprecisos.

Además, revisando `lib/validate.js` del repositorio original, vi un detalle técnico clave: el motor también pide los atributos `perception` (lectura de juego/posicionamiento) y `control` (control de pelota) dentro del objeto `skill`. Ya los sumé a la tabla para que cuando conectemos el motor no tire ningún error de validación.

Acá tenés la **Tabla Maestra Definitiva de los 100 Jugadores** recalibrada con tu regla de especialización:

1. LEYENDAS (20 Jugadores | Buenos en casi todo, stats 85-99)

Domina casi todas las facetas de su puesto y puestos cercanos.

ID	Nombre	Pos	Media	Precio	Alt	PAS	SHO	TAC	SAV	AGI	STR	PEN	FK	JUM	PER	CON	Rol / Especialidad
1	**Diego Maradona**	CM	99	**$45M**	165	99	96	45	10	99	88	96	99	75	99	99	Total / D10S

ID	Nombre	Pos	Media	Precio	Alt	PAS	SHO	TAC	SAV	AGI	STR	PEN	FK	JUM	PER	CON	Rol / Especialidad
2	**Lionel Messi**	ST	99	**$45M**	170	99	98	40	10	99	80	92	98	70	99	99	Total / Genio ofensivo
3	**Pelé**	ST	98	**$44M**	173	94	98	52	15	97	88	95	90	95	98	98	Total / Atleta completo
4	**Ronaldo Nazário**	ST	97	**$43M**	183	86	99	35	10	98	92	94	82	82	96	98	Potencia, gambeta y gol
5	**Juan Román Riquelme**	CM	95	**$40M**	183	99	91	48	10	86	89	95	98	72	99	99	Pase, visión, pegada y aguante
6	**Johan Cruyff**	ST	96	**$41M**	178	97	94	50	10	97	79	91	88	78	99	98	Creador y definidor total
7	**Zinedine Zidane**	CM	96	**$41M**	185	98	91	68	10	93	90	96	92	84	98	99	Control, pase, físico y remate
8	**Cristiano Ronaldo**	ST	97	**$43M**	187	85	99	40	10	94	94	97	91	99	97	95	Máquina física, salto y remate
9	**Ronaldinho**	LM	95	**$40M**	182	96	92	36	10	99	84	90	95	76	95	99	Magia, agilidad y pegada
10	**Franz Beckenbauer**	CB	96	**$40M**	181	94	80	97	15	88	89	85	82	89	99	94	Defensor con salida de 10
11	**Paolo Maldini**	CB	95	**$39M**	186	85	62	99	15	90	92	75	65	94	99	90	Muralla perfecta e inteligente
12	**Roberto Carlos**	LB	93	**$36M**	168	88	95	88	10	96	91	88	99	83	89	90	Velocidad, cañón y marca
13	**Cafú**	RB	93	**$36M**	176	90	78	92	10	96	88	80	72	85	93	92	Motor incansable por derecha
14	**Lothar Matthäus**	CM	94	**$38M**	174	92	93	93	15	89	93	94	89	86	95	91	Box-to-Box total (todo +90)
15	**Andrés Iniesta**	CM	93	**$36M**	171	98	82	68	10	97	74	84	80	65	98	99	Agilidad, control y pase
16	**Xavi Hernández**	CM	93	**$36M**	170	99	80	70	10	91	75	85	88	64	99	99	Reloj suizo, pase y lectura
17	**Gabriel Batistuta**	ST	94	**$38M**	185	78	99	42	10	84	96	95	94	92	94	88	Remate letal, potencia y tiro libre
18	**Lev Yashin**	GK	95	**$37M**	189	75	25	45	99	95	90	60	50	96	98	80	Arquero total y reflejos
19	**Gianluigi Buffon**	GK	94	**$35M**	192	72	20	35	98	90	91	55	45	94	99	78	Ubicación, atajada y mando
20	**Daniel Passarella**	CB	93	**$35M**	173	82	88	95	15	85	94	93	88	99	94	85	Central goleador, salto y caudillo

2. ÍDOLOS (25 Jugadores | Buenos en varias cosas: 4 a 5 stats altos, resto normal)

Brillan fuerte en su rol específico y acompañan bien en atributos secundarios.

ID	Nombre	Pos	Media	Precio	Alt	PAS	SHO	TAC	SAV	AGI	STR	PEN	FK	JUM	PER	CON	En qué se destaca (4-5 cosas)
21	**Martín Palermo**	ST	88	**$25M**	188	64	95	45	15	66	95	88	60	99	97	72	SHO, STR, JUM, PER, PEN (Optimista del gol)
22	**Carlos Tevez**	ST	89	**$26M**	171	84	92	62	10	92	94	88	84	76	88	91	SHO, AGI, STR, CON, PAS (Guerrero)
23	**Ángel Di María**	RM	89	**$26M**	178	92	88	48	10	96	66	85	88	70	89	95	AGI, CON, PAS, SHO, FK (Fideo)
24	**Ariel Ortega**	RM	87	**$23M**	170	86	84	35	10	98	72	86	82	65	86	97	AGI, CON, PAS, PEN, SHO (Gambeta pura)
25	**Enzo Francescoli**	ST	89	**$26M**	181	89	93	42	10	89	78	94	90	86	92	95	SHO, CON, PEN, FK, PER (Elegancia)
26	**Oscar Córdoba**	GK	87	**$21M**	183	74	20	35	93	91	84	50	45	91	90	75	SAV, AGI, JUM, PER (Atajador de penales)
27	**R. Abbondanzieri**	GK	86	**$20M**	186	80	25	35	91	85	86	82	65	87	90	76	SAV, PER, STR, PAS, PEN
28	**Emiliano Martínez**	GK	89	**$24M**	195	82	25	38	95	88	92	75	55	96	93	78	SAV, JUM, PER, STR, AGI (Dibu)
29	**Walter Samuel**	CB	88	**$24M**	183	68	52	95	15	74	95	60	45	95	94	72	TAC, STR, JUM, PER (El Muro)
30	**Roberto Ayala**	CB	88	**$24M**	177	72	55	94	15	84	89	68	50	99	95	76	TAC, JUM, PER, STR, AGI
31	**Jorge Bermúdez**	CB	86	**$21M**	186	66	58	92	15	70	97	80	55	93	90	68	STR, TAC, JUM, PER, PEN (El Patrón)
32	**Hugo Ibarra**	RB	86	**$21M**	174	84	74	88	10	90	86	70	65	78	86	87	AGI, TAC, STR, CON, PAS
33	**Javier Zanetti**	RB	89	**$25M**	178	87	72	92	10	91	91	76	65	82	92	89	TAC, AGI, STR, PER, CON (El Pupi)
34	**Juan Pablo Sorín**	LB	86	**$21M**	173	82	80	84	10	88	85	72	68	92	89	83	JUM, PER, AGI, TAC, SHO (Llegada al área)
35	**Fernando Redondo**	CM	89	**$25M**	186	94	74	88	10	88	86	78	72	82	94	95	CON, PAS, PER, TAC, AGI (El 5 lírico)
36	**Diego Simeone**	CM	87	**$22M**	177	78	82	92	10	82	94	80	65	92	91	78	TAC, STR, JUM, PER, SHO

ID	Nombre	Pos	Media	Precio	Alt	PAS	SHO	TAC	SAV	AGI	STR	PEN	FK	JUM	PER	CON	En qué se destaca (4-5 cosas)
37	**Sebastián Battaglia**	CM	85	**$19M**	180	80	70	92	10	78	89	72	55	86	92	80	TAC, PER, STR, JUM (Quita y entrega)
38	**Juan S. Verón**	CM	88	**$24M**	186	96	88	76	10	78	86	90	93	82	94	90	PAS, PER, FK, PEN, SHO (Pegada y pase largo)
39	**Pablo Aimar**	CM	87	**$23M**	170	92	83	42	10	96	64	84	82	64	91	95	AGI, CON, PAS, PER (El Payaso)
40	**G. Barros Schelotto**	RM	87	**$23M**	173	88	85	52	10	91	82	90	85	75	94	89	PER, AGI, PEN, PAS, CON (Picardía y centros)
41	**Claudio Caniggia**	LM	88	**$24M**	175	82	88	40	10	99	76	80	72	80	87	91	AGI (99), CON, SHO, PER (El Hijo del Viento)
42	**Hernán Crespo**	ST	88	**$25M**	184	75	94	40	10	85	85	90	72	92	95	88	SHO, PER, JUM, PEN, CON
43	**Sergio Agüero**	ST	89	**$26M**	173	82	95	35	10	94	88	90	76	76	92	93	SHO, AGI, CON, PER, STR (Explosión corta)
44	**Mauricio Serna**	CM	84	**$17M**	168	76	62	94	10	85	93	68	50	78	88	76	TAC, STR, PER, AGI (Chicho)
45	**Blas Giunta**	CM	82	**$16M**	178	68	60	94	10	76	97	70	45	88	87	70	STR, TAC, JUM, PER (Huevo, huevo, huevo)

3. JUGADORES DE PLANTILLA (30 Jugadores | Buenos en 1, 2 o 3 cosas)

Tienen entre 1 y 3 atributos fuertes (80-91), pero el resto ronda los 60-72. Hay que saber cómo usarlos.

ID	Nombre	Pos	Media	Precio	Alt	PAS	SHO	TAC	SAV	AGI	STR	PEN	FK	JUM	PER	CON	Sus 1 a 3 Puntos Fuertes (Verde)
46	**Sergio Romero**	GK	78	**$11M**	192	62	15	25	**86**	75	78	45	35	**84**	**84**	65	**SAV (86), JUM (84), PER (84)**
47	**Franco Armani**	GK	78	**$11M**	189	55	15	25	**88**	**82**	78	40	30	**83**	78	58	**SAV (88), JUM (83), AGI (82)** (Mal pie)
48	**Agustín Orion**	GK	75	**$8M**	189	60	15	30	**83**	68	**85**	45	35	76	**82**	62	**STR (85), SAV (83), PER (82)**
49	**Marcelo Barovero**	GK	77	**$10M**	183	68	15	25	**85**	**83**	70	45	40	75	**86**	68	**PER (86), SAV (85), AGI (83)**

ID	Nombre	Pos	Media	Precio	Alt	PAS	SHO	TAC	SAV	AGI	STR	PEN	FK	JUM	PER	CON	Sus 1 a 3 Puntos Fuertes (Verde)
50	**Rolando Schiavi**	CB	79	**$13M**	191	58	58	**88**	15	52	**93**	**90**	55	**91**	78	58	**STR (93), JUM (91), PEN (90), TAC (88)** (Lento)
51	**Nicolás Burdisso**	CB	78	**$12M**	183	62	52	**86**	12	66	**88**	60	40	**90**	76	62	**JUM (90), STR (88), TAC (86)**
52	**Cata Díaz**	CB	77	**$10M**	183	60	**82**	**84**	12	64	**89**	75	**82**	80	74	60	**STR (89), TAC (84), SHO/FK (82)** (Cañonero)
53	**Jonatan Maidana**	CB	77	**$10M**	185	55	45	**87**	12	60	**91**	55	35	**85**	75	56	**STR (91), TAC (87), JUM (85)**
54	**Juan Simón**	CB	79	**$13M**	182	**86**	50	**84**	15	74	74	68	58	76	**88**	**85**	**PER (88), PAS (86), CON (85), TAC (84)** (Líbero)
55	**Marcos Rojo**	CB	76	**$9M**	187	68	66	**82**	12	66	**90**	**83**	65	**85**	64	66	**STR (90), JUM (85), PEN (83)** (Baja lectura)
56	**Clemente Rodríguez**	LB	78	**$12M**	167	**81**	62	74	10	**93**	64	65	55	66	74	**82**	**AGI (93), CON (82), PAS (81)** (Bala por izq.)
57	**R. Arruabarrena**	LB	78	**$12M**	178	72	**81**	**82**	10	72	76	70	60	78	**85**	74	**PER (85), TAC (82), SHO (81)** (Vasco goleador)
58	**Morel Rodríguez**	LB	76	**$9M**	176	72	68	**84**	10	72	**85**	68	**80**	78	74	70	**STR (85), TAC (84), FK (80)**
59	**Luis Advíncula**	RB	76	**$9M**	178	66	**80**	72	10	**93**	**86**	62	55	78	68	68	**AGI (93), STR (86), SHO (80)** (Rayo)
60	**Gabriel Mercado**	RB	77	**$10M**	180	66	66	**84**	10	68	**86**	62	50	**88**	76	66	**JUM (88), STR (86), TAC (84)** (Fuerte arriba)
61	**Hernán Díaz**	RB	76	**$9M**	175	70	66	**83**	10	76	**85**	68	55	76	74	68	**STR (85), TAC (83)**
62	**Fernando Gago**	CM	79	**$14M**	178	**92**	60	70	10	74	64	72	70	64	**90**	**89**	**PAS (92), PER (90), CON (89)** (Poca fuerza)
63	**Éver Banega**	CM	78	**$12M**	174	**89**	72	66	10	76	72	78	**83**	62	80	**90**	**CON (90), PAS (89), FK (83)**
64	**Leonardo Ponzio**	CM	77	**$10M**	177	72	68	**86**	10	68	**87**	70	62	76	**85**	70	**STR (87), TAC (86), PER (85)** (Caudillo 5)
65	**Raúl Cascini**	CM	75	**$8M**	178	66	58	**85**	10	64	**86**	**80**	50	75	78	65	**STR (86), TAC (85), PEN (80)**

ID	Nombre	Pos	Media	Precio	Alt	PAS	SHO	TAC	SAV	AGI	STR	PEN	FK	JUM	PER	CON	Sus 1 a 3 Puntos Fuertes (Verde)
66	**Cristian Erbes**	CM	72	**$6M**	176	70	52	**82**	10	72	72	60	45	68	**81**	68	**TAC (82), PER (81)** (Rueda de auxilio)
67	**Pablo Pérez**	CM	74	**$7M**	179	**82**	68	74	10	68	**84**	68	60	72	66	76	**STR (84), PAS (82)**
68	**Diego Cagna**	RM	77	**$10M**	176	**83**	72	72	10	72	74	74	65	72	**86**	**82**	**PER (86), PAS (83), CON (82)** (Equilibrista)
69	**Neri Cardozo**	RM	74	**$7M**	172	68	72	55	10	**89**	60	65	60	65	68	**81**	**AGI (89), CON (81)** (Velocista puro)
70	**Jesús Dátolo**	LM	75	**$8M**	177	76	**82**	58	10	**84**	70	70	74	68	68	**82**	**AGI (84), SHO (82), CON (82)**
71	**Walter Erviti**	LM	77	**$10M**	171	**86**	68	74	10	74	68	72	76	62	**86**	**86**	**PAS (86), PER (86), CON (86)**
72	**Rodrigo Palacio**	ST	79	**$14M**	175	76	**83**	38	10	**94**	68	72	62	72	**86**	80	**AGI (94), PER (86), SHO (83)** (Diagonal veloz)
73	**Marcelo Delgado**	ST	78	**$12M**	173	**84**	**85**	38	10	80	70	80	**86**	66	78	80	**FK (86), SHO (85), PAS (84)** (Tres dedos)
74	**Darío Benedetto**	ST	77	**$11M**	175	68	**88**	35	10	74	76	**84**	70	**82**	74	76	**SHO (88), PEN (84), JUM (82)** (Remate seco)
75	**Lucas Pratto**	ST	76	**$9M**	185	72	**82**	55	10	66	**90**	76	62	**84**	76	72	**STR (90), JUM (84), SHO (82)** (Modo Oso)

4. RELLENO (25 Jugadores | Especialistas de 1 sola cosa, flojos en el resto)

*Tienen **1 atributo destacado (74 a 86)** que los hace útiles en situaciones puntuales, pero sus demás stats caen a 32-55. Ideales para parches estratégicos de bajo presupuesto.*

ID	Nombre	Pos	Media	Precio	Alt	PAS	SHO	TAC	SAV	AGI	STR	PEN	FK	JUM	PER	CON	Su ÚNICA virtud (y su gran defecto)
76	**Javier García**	GK	63	**$2.5M**	181	**80**	15	25	62	56	60	45	40	58	58	**78**	**Buen pie (PAS 80)**, pero flojo atajando (SAV 62)
77	**Josué Ayala**	GK	60	**$2.0M**	188	42	15	20	**75**	52	65	38	30	60	52	40	**Atajador puro (SAV 75)**, pésimo con los pies y lento
78	**Fabián Assmann**	GK	58	**$1.5M**	184	45	15	20	58	**76**	55	38	30	58	50	45	**Rápido de piernas (AGI 76)**, manos flojas
79	**César Rigamonti**	GK	55	**$1.0M**	185	40	15	20	56	50	**78**	35	30	**76**	48	38	**Saca centros arriba (STR 78/JUM 76)**, rebota todo

ID	Nombre	Pos	Media	Precio	Alt	PAS	SHO	TAC	SAV	AGI	STR	PEN	FK	JUM	PER	CON	Su ÚNICA virtud (y su gran defecto)
80	**Chiqui Pérez**	CB	63	**$2.5M**	186	38	52	70	12	40	**86**	**85**	58	70	48	38	**Fuerza bruta (86) y Penales (85)**, lentísimo y rústico
81	**Luiz Alberto**	CB	56	**$1.0M**	187	35	30	**74**	10	38	72	40	25	65	45	35	**Buena entrada (TAC 74)**, tronco para girar y pasar
82	**Breyner Bonilla**	CB	54	**$1.0M**	190	32	28	66	10	38	**86**	35	25	72	40	32	**Roca física (STR 86)**, pésimo pase (32 y lectura
83	**Guillermo Burdisso**	CB	64	**$3.0M**	189	45	55	66	10	46	74	50	35	**86**	55	44	**Cabezazo en ambas áreas (JUM 86)**, lento abajo
84	**Matías Caruzzo**	CB	64	**$3.0M**	181	54	40	**76**	10	56	62	55	40	62	64	52	**Quite limpio (TAC 76)**, pierde con nueves grandotes
85	**Franco Sosa**	RB	61	**$2.0M**	173	48	68	56	10	54	68	60	**80**	58	50	48	**Tiro Libre potente (FK 80)** flojo marcando y pasando
86	**Emiliano Albín**	RB	57	**$1.5M**	177	46	42	50	10	**78**	52	45	35	54	46	48	**Rápido (AGI 78)** no marca ni tira buenos centros
87	**Nahuel Zárate**	LB	54	**$1.0M**	179	40	38	52	10	48	**76**	40	30	55	42	40	**Fuerte en el choque (STR 76)**, limitado en todo lo demás
88	**Bruno Urribarri**	LB	59	**$1.5M**	178	50	42	56	10	50	60	50	45	58	**75**	48	**Bien parado (PER 75)**, pero lento y sin ataque
89	**Hernán Grana**	RB	60	**$2.0M**	170	52	45	50	10	**80**	48	48	40	50	48	56	**Pique corto (AGI 80)**, livianito en la marca
90	**Ribair Rodríguez**	CM	64	**$3.0M**	181	46	48	68	10	48	**88**	50	35	68	52	44	**Topadora física (STR 88)**, pies redondos (CON 44)
91	**Jesús Méndez**	CM	63	**$2.5M**	178	**76**	64	52	10	52	58	62	**78**	55	50	62	**Buena pegada y cambio de frente (FK 78/PAS 76)**, lento
92	**Sebastián Prediger**	CM	60	**$2.0M**	181	48	42	**76**	10	50	64	45	35	58	54	46	**Roba pelotas (TAC 76)**, la pierde rápido al pasar
93	**Gonzalo Escalante**	CM	62	**$2.5M**	182	54	50	58	10	**76**	62	50	40	60	54	52	**Ida y vuelta físico (AGI 76)**, sin pase ni gol
94	**Federico Bravo**	CM	58	**$1.5M**	181	48	38	**74**	10	45	68	45	30	58	50	44	**5 tapón de quite (TAC 74)**, nulo en ofensiva
95	**Damián Escudero**	LM	62	**$2.5M**	175	54	55	32	10	66	50	52	50	48	48	**79**	**Buen control/gambeta (CON 79)**, se apaga al definir
96	**Matías Giménez**	LM	60	**$2.0M**	178	**75**	50	42	10	54	54	52	50	52	50	55	**Tira buenos centros (PAS**

ID	Nombre	Pos	Media	Precio	Alt	PAS	SHO	TAC	SAV	AGI	STR	PEN	FK	JUM	PER	CON	Su ÚNICA virtud (y su gran defecto)
																	75), lento para desbordar
97	**Joel Acosta**	RM	57	**$1.5M**	173	44	46	35	10	**80**	46	45	35	48	42	52	**Correcaminos por la banda (AGI 80)**, decide mal
98	**Naohiro Takahara**	ST	61	**$2.0M**	181	44	**76**	30	10	54	58	60	40	66	52	48	**Buen remate (SHO 76)**, desconectado del circuito
99	**Franco Soldano**	ST	62	**$2.5M**	186	52	52	64	10	**78**	**80**	50	35	**82**	58	48	**Presiona, corre y salta (AGI 78/STR 80/JUM 82)**, sin gol (SHO 52)
100	**Emmanuel Gigliotti**	ST	64	**$3.0M**	187	45	**78**	32	10	48	**80**	52	45	74	55	48	**Cañón en el área y cuerpo (SHO 78/STR 80)**, lento y errático en penales

¿Cómo seguimos ahora?

Con esta base de datos ya cerrada, tenemos todo el "combustible" real del juego. Tenemos dos caminos para dar el siguiente paso práctico:

1. **Opción 1: Armar el Simulador de Partido 2D interactivo (con equipos armados de esta tabla)** para que ya mismo puedas ver acá en pantalla la cancha en 2D, las fichitas moviéndose con el motor de física, las 3 velocidades (x1, x2, Resultado Directo), el cambio de tácticas en vivo y los primeros relatos de Araujo y Macaya.
2. **Opción 2: Armar primero la pantalla del Draft por turnos ($250M, PvP o vs IA)** usando esta tabla de 100 jugadores para probar cómo se siente armar el equipo cuidando el presupuesto.

¿Cuál de las dos pantallas tenés más ganas de ver funcionando primero?
